SỞ GDĐT BẮC GIANG
ĐỀ THAM KHẢO SỐ 5
(Đề thi có 04 trang)

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: .....
Số báo danh: .....

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Nguyên hàm của hàm số $f(x)=e^{2x}$ là:

A. $\frac{4^{x+1}}{x+1}+C.$ **B.** $\frac{1}{2}e^{2x}+C.$ **C.** $\frac{4^x}{x}+C.$ **D.** $x\cdot 4^{x-1}+C.$

Câu 2: Diện tích S của hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường cong $y=-x^3+12x$ và $y=-x^2$ là

A. $S=\frac{937}{12}.$ **B.** $S=\frac{343}{12}$ **C.** $S=\frac{793}{4}$ **D.** $S=\frac{397}{4}.$

Câu 3: Mẫu số liệu dưới đây ghi lại tốc độ của 40 ô tô khi đi qua một trạm đo tốc độ được lập bảng tần số ghép nhóm như sau:

Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số
$[40;45)$	42,5	4
$[45;50)$	47,5	11
$[50;55)$	52,5	7
$[55;60)$	57,5	8
$[60;65)$	62,5	8
$[65;70)$	67,5	2

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên gần bằng số nào dưới đây

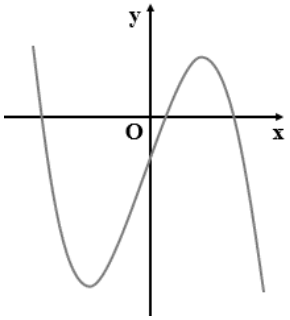
A. $11,5.$ **B.** $12,5.$ **C.** $14,6.$ **D.** $23.$

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(1;4;2)$ và bán kính $R=5$. Phương trình của (S) là

A. $(x-1)^2+(y-4)^2+(z-2)^2=25.$ **B.** $(x-1)^2+(y+4)^2+(z-2)^2=5.$

C. $(x+1)^2+(y-4)^2+(z-2)^2=5.$ **D.** $(x-1)^2+(y+4)^2+(z+2)^2=25.$

Câu 5: Cho hàm số $y=ax^3+bx^2+cx+d$ có đồ thị như hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?



A. $a>0,d>0.$ **B.** $a<0,d>0.$ **C.** $a>0,d<0.$ **D.** $a<0,d<0.$

Câu 6: Tìm tập nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{2}{5}}(x-4)+1>0.$

A. $\left(-\infty;\frac{13}{2}\right)$. **B.** $\left[\frac{13}{2};+\infty\right)$. **C.** $\left(4;+\infty\right)$. **D.** $\left(4;\frac{13}{2}\right)$.

Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $\left(Oxy\right)$?

A. $\vec{i}=\left(1;0;0\right)$ **B.** $\vec{m}=\left(1;1;1\right)$ **C.** $\vec{j}=\left(0;1;0\right)$ **D.** $\vec{k}=\left(0;0;1\right)$

Câu 8: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông cân tại C, $AC=3a$ và SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ B đến mặt phẳng $\left(SAC\right)$ bằng

A. $\frac{3}{2}a$. **B.** $\frac{3\sqrt{2}}{2}a$. **C.** $3\sqrt{2}a$. **D.** $3a$.

Câu 9: Nghiệm của phương trình $2^{x-1}=8$ là

A. $x=3$. **B.** $x=4$. **C.** $x=9$. **D.** $x=10$.

Câu 10: Cho dãy số $\left(u_n\right)$, biết $u_n=\frac{n-1}{2}, n\in\mathbb{N}^*$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $u_5=2$. **B.** $u_5=4$. **C.** $u_5=3$. **D.** $u_5=8$.

Câu 11: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$.
Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AB}$. **B.** $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{A'C}$. **C.** $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BD}$. **D.** $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{B'C'}$.

Câu 12: Cho hàm số $y=f\left(x\right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-2		0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	6	↘	2	↗	$+\infty$

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho là

A. -2. **B.** 0. **C.** 2. **D.** 6

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $f(x)=\sin 2x+x$.

a) $f(0)=0; f\left(\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi}{2}$.

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x)=\cos 2x+1$.

c) Nghiệm của phương trình $f'(x)=0$ trên đoạn $\left[0;\frac{\pi}{2}\right]$ là $\frac{\pi}{3}$

d) Giá trị lớn nhất của $f(x)$ trên đoạn $\left[0;\frac{\pi}{2}\right]$ là $\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\pi}{3}$.

Câu 2. Một người điều khiển ô tô đang ở trên đường cao tốc muốn tách làn ra khỏi đường cao tốc. Khi ô tô cách điểm tách làn 300 m, tốc độ của ô tô là 72 km/h. Năm giây sau đó, ô tô bắt đầu giảm tốc với tốc độ $v(t)=at+b$ (m/s) với $(a,b\in\mathbb{R},a<0)$, trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ khi bắt đầu giảm tốc. Biết rằng ô tô tách khỏi làn đường cao tốc sau 12 giây và duy trì sự giảm tốc trong 18 giây kể từ khi bắt đầu giảm tốc.

a) Quãng đường ô tô đi được từ khi bắt đầu giảm tốc đến khi tách khỏi làn đường cao tốc là 200 m.

b) Giá trị của b là 20.

c) Quãng đường $S(t)$ (đơn vị: mét) mà ô tô đi được trong khoảng thời gian 16 giây kể từ khi giảm tốc nằm trong khoảng từ 250m đến 252m.

d) Sau 18 giây kể từ khi giảm tốc, tốc độ của ô tô không vượt quá 35 km/h.

Câu 3. Một loại xét nghiệm nhanh đối với bệnh X nào đó cho kết quả dương tính với $81,2\%$ các ca thực sự nhiễm virus và kết quả âm tính với $98,4\%$ các ca thực sự không nhiễm virus. Người ta thấy với một cộng đồng 2000 người thì có 40 người nhiễm virus. Chọn ngẫu nhiên một người trong cộng đồng đó làm xét nghiệm

a) Xác suất để người đó thực sự nhiễm virus là 2%.

b) Người đó có kết quả dương tính trong khi thực sự không nhiễm virus (còn gọi là dương tính giả) là $1,6\%$

c) Xác suất để người đó khi làm xét nghiệm có kết quả dương tính là $3,192\%$.

d) Xác suất người đó thực sự nhiễm virus khi nhận được kết quả dương tính là $0,509$.

Câu 4. Hải đăng là một ngọn tháp (nhà hoặc khung) được thiết kế để chiếu sáng từ một hệ thống đèn và thấu kính, hoặc thời xưa là chiếu sáng bằng lửa, với mục đích hỗ trợ cho các hoa tiêu trên biển định hướng và tìm đường. Vào năm 293 trước Công nguyên, ngọn hải đăng đầu tiên đã được người Phoenicia xây dựng trên hòn đảo Pharos tại Alexandria. Trong không gian với hệ tọa độ *Oxyz* (đơn vị trên mỗi trục là mét) , một ngọn hải đăng (*Hình dưới*) được đặt ở vị trí $I(21;35;50)$, biết rằng ngọn hải đăng đó được thiết kế với bán kính phủ sáng là 4km.



a) Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới của vùng phủ sáng trên biển của ngọn hải đăng trên là $(x-21)^2+(y-35)^2+(z-50)^2=16$.

b) Người đi biển ở vị trí $D(5121;658;0)$ có thể nhìn thấy được ánh sáng của ngọn hải đăng trên.

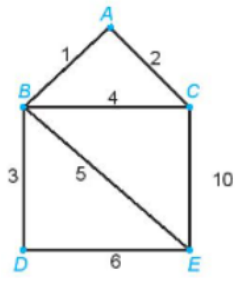
c) Phương trình đường thẳng ID là $\begin{cases} x=21+5100t \\ y=35+623t \\ z=50-50t \end{cases}, t\in\mathbb{R}$.

d) Giả sử người đi biển di chuyển theo đường thẳng từ vị trí $I(21;35;50)$ đến vị trí $D(5121;658;0)$. Vị trí cuối cùng trên đoạn thẳng ID sao cho người đi biển còn có thể nhìn thấy được ánh sáng từ ngọn hải đăng là $H(3999;520,94;11)$.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh 4. Đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau AB, CD có độ dài là $a\sqrt{2}$. Giá trị của a là

Câu 2. Có năm địa điểm A, B, C, D, E. Một số địa điểm có đường đi tới nhau mô tả bằng các cạnh với độ dãi quãng đường tính theo kilomet cho bởi số gắn với cạnh đó như hình vẽ. Một người đưa thư xuất phát từ bưu điện ở vị trí C cần đi qua tất cả các đường (mỗi đường đi qua ít nhất một lần), và sau đó phải trở về vị trí ban đầu C. Tổng số kilomet mà người đưa thư phải đi nhỏ nhất bằng bao nhiêu?



Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, một cabin cáp treo ở Bà Nà Hill xuất phát từ điểm $A(-2;1;5)$ và chuyển động đều theo đường cáp có vectơ chỉ phương là $\vec{u}=(0;-2;6)$ với tốc độ là 4 m/s (đơn vị trên mỗi trục toạ độ là mét). Giả sử sau 5 (s) kể từ lúc xuất phát , cabin đến điểm M. Gọi tọa độ $M(a;b;c)$. Tính $a+3b+c$.

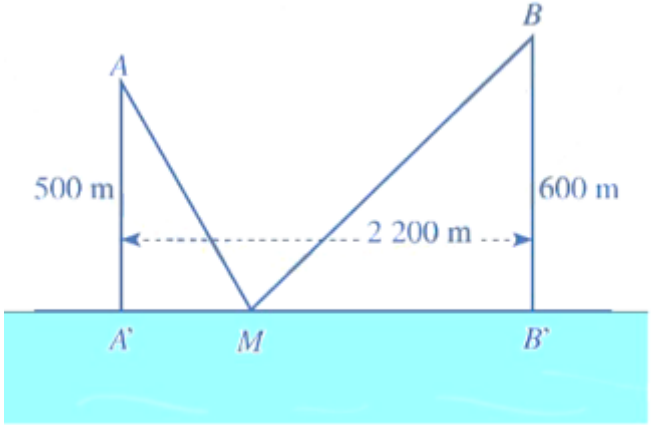


Câu 4. Một viên gạch hoa hình vuông cạnh 40 cm. Người thiết kế đã sử dụng bốn đường parabol có chung đỉnh tại tâm viên gạch để tạo ra bốn cánh hoa (được tô mầu sẫm như hình vẽ bên dưới).



Biết phần diện tích cách hoa tô đậm hoàn thiện với giá 250 đồng/cm^2 và phần trắng còn lại hoàn thiện với giá 150 đồng/cm^2. Số tiền khi hoàn thiện viên gạch (làm tròn đến hàng trăm, đơn vị nghìn đồng) có giá bằng

Câu 5. Có hai xã cùng ở một bên bờ sông. Người ta đo được khoảng cách từ trung tâm A, B của hai xã đó đến bờ sông lần lượt là AA′ = 500 m, BB′ = 600 m và A′B′ = 2 200 m (*Hình vẽ*). Các kĩ sư muốn xây một trạm cung cấp nước sạch nằm bên bờ sông cho người dân hai xã. Để tiết kiệm chi phí, các kĩ sư cần phải chọn vị trí M của trạm cung cấp nước sạch đó trên đoạn A′B′ sao cho tổng khoảng cách từ hai vị trí A, B đến vị trí M là nhỏ nhất. Hãy tìm giá trị nhỏ nhất của tổng khoảng cách đó (*làm tròn đến hàng đơn vị*)



Câu 6. Có hai thùng I và II chứa các sản phẩm có khối lượng và hình dạng như nhau. Thùng I có 5 chính phẩm và 4 phế phẩm, thùng 2 có 6 chính phẩm và 8 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ thùng I sang thùng II. Sau đó, lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ thùng II để sử dụng. Xác suất lấy được chính phẩm từ thùng II là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

---------- **HẾT** ----------